

ENTREGA 2

Seguimiento

REC

Manipulación	
Ruth Bastidas Alva	250803
Silvia Ochando Valero	252032

Visión	
Asil Arnous	250809
Delia Martínez Fernández	251650

Madrid, 7 de Abril de 2026

INDICE

1. Seguimiento del proyecto.	3
Objetivos previstos	3
Objetivos alcanzados	3
Acciones correctivas	3
2. Reajustes en EDP	4
2.1. EDP (Estructura de Desglose de Proyecto)	5
2.2. Descomposición de la tarea en paquetes de trabajo (Working Package).	6
3. Planificación Temporal	15
4. Hitos	17
5. Entrega de Seguimiento	18
6. Plan de Contingencia	21
7. Herramientas colaborativas	23
8. Especificación de requisitos funcionales	25
9. Avances Equipo	27
Avance Manipulación	27
Avance Visión	28

1. Seguimiento del proyecto.

Objetivos previstos

WP-100

- 102, 103, 106

WP-300

- 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307

WP-400

- 402, 403, 404, 405

Objetivos alcanzados

WP-100 – Gestión del proyecto

- **Tareas completadas:** 102 (Planificación del proyecto), 103 (Especificación de requisitos del sistema).
- **Tareas en progreso:** 101 (Gestión de reuniones del proyecto), 104 (Coordinación de actividades de los sub-equipos), 105 (Documentación del proyecto), 106 (Elaboración y entrega del entregable 2), 107 (Control e integración de los cambios).
- **Tareas pendientes:** ninguna adicional en este período

WP-300 – Sistema de Visión

- **Tareas completadas:** 301 (Definición de la arquitectura HW/SW del sistema de visión), 302 (Estudio y selección de software para visión por computador), 303 (Estudio y selección de algoritmos de visión), 305 (Calibración de la cámara).
- **Tareas en progreso:** 304 (Elaboración del algoritmo de visión), 306 (Pruebas del algoritmo con imágenes grabadas), 307 (Integración del algoritmo con la cámara en tiempo real).
- **Tareas futuras:** 308 (Depuración final del algoritmo).

WP-400 – Manipulación y efector

- **Tareas completadas:** 402 (Programación de trayectorias de seguridad) y 404 (Ciclo de Pick & Place, en fase funcional preliminar).
- **Tareas en progreso:** 403 (Configuración y ajuste operativo del TCP) y 405 (Optimización de tiempos de ciclo).
- **Tareas futuras:** validación final del subsistema de manipulación dentro del WP-500 de integración.

Acciones correctivas

WP-100 – Gestión del proyecto No se considera necesario implementar acciones correctivas. El seguimiento y la coordinación se mantienen según lo planificado, apoyándose en Trello y en las reuniones periódicas del equipo.

WP-300 – Sistema de Visión

La tarea **304** presenta un retraso parcial respecto a la fecha de finalización prevista (07/04/2026): la detección del tapón y la selección del objetivo han sido completadas satisfactoriamente, sin embargo, la clasificación por color se encuentra actualmente en desarrollo y aún no ha sido finalizada.

Las tareas **306** (Pruebas del algoritmo con imágenes grabadas) y **307** (Integración del algoritmo con la cámara en tiempo real) se están ejecutando en paralelo al avance del proyecto, conforme a la naturaleza iterativa del desarrollo de visión. Su extensión hasta el **12/04/2026** no responde a un retraso propio, sino a la necesidad de disponer del algoritmo de clasificación por color finalizado (tarea 304) para poder completar la validación y la integración en condiciones reales.

Este ajuste no afecta a los hitos críticos del proyecto ni compromete el inicio de la fase de integración (WP500), dado que el margen previsto entre el cierre del WP-300 y el arranque de WP-500 absorbe esta variación.

2. Reajustes en EDP

AJUSTES REALIZADOS:

Con respecto a la Entrega 1, se han introducido los siguientes cambios en la EDP y en la planificación temporal:

Cambios en la EDP:

En el WP-100 (Gestión del proyecto), se ha reorganizado el conjunto de tareas para consolidar y simplificar la estructura de gestión. Las tareas de coordinación y seguimiento se han agrupado bajo nuevas denominaciones más precisas: la tarea 101 pasa a llamarse "Gestión de reuniones del proyecto", absorbiendo las responsabilidades de coordinación continua que antes estaban repartidas entre las tareas 101, 103 y 104 de la Entrega 1. Se añade la tarea 103 "Especificación de requisitos del sistema", que integra el contenido del antiguo WP-200, cuya denominación y alcance han cambiado. Las tareas de documentación, vídeos y control de cambios se referencian con nuevos identificadores (105, 106, 107) para mayor trazabilidad.

El WP-200 ha cambiado completamente su alcance: anteriormente denominado "Especificación de requisitos", pasa a llamarse "Diseño de la interfaz y arquitectura del sistema". Este cambio responde a la decisión del equipo de incorporar una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) y definir formalmente la arquitectura de nodos de ROS2 como componente del proyecto. Las tres tareas del WP-200 son ahora: 201 (Diseño de la arquitectura de software), 202 (Diseño de la interfaz de usuario) y 203 (Definición de protocolos de comunicación y lógica de control).

En el WP-300 (Sistema de Visión), las tareas han sido renumeradas y redefinidas para reflejar con mayor fidelidad el enfoque técnico adoptado. Se añade la tarea 301 "Definición de la arquitectura HW/SW del sistema de visión" como paso previo al resto del desarrollo. Las tareas de selección de software y algoritmos (anteriores 301 y 302) pasan a ser las tareas 302 y 303 respectivamente. La calibración de la cámara incluye ahora tanto la calibración intrínseca como la extrínseca (matriz de transformación cámara-robot), y se denomina tarea 305. Las tareas de pruebas con imágenes grabadas y de integración con la cámara en tiempo real (anteriores 305, 306, 307) se renumeran a 306, 307 y 308.

En el WP-400 (Manipulación y Efecto), la descripción general ha sido actualizada para reflejar con mayor precisión el alcance real del subsistema de manipulación. Asimismo, el número de categorías de clasificación se ajusta a 4, en coherencia con la configuración actualmente implementada y validada en el sistema de descarga. Esta decisión fue acordada por el equipo durante la fase de seguimiento, con el fin de adecuar el desarrollo a los medios disponibles del laboratorio, simplificar la validación experimental y mantener la coherencia entre visión, manipulación e integración. La antigua tarea 405 "Integración de señales I/O" deja de considerarse una tarea independiente y su contenido se incorpora dentro de la tarea 404, al formar parte de la lógica operativa del ciclo de pick & place. En consecuencia, la nueva tarea 405 pasa a denominarse "Optimización de tiempos de ciclo", correspondiendo a la antigua tarea 406.

En el WP-500 (Integración), la tarea 502 "Calibración Hand-Eye" ha sido renombrada y reformulada como "Integración del sistema de visión con el sistema de manipulación", reflejando el alcance real de esta tarea en el contexto de la arquitectura ROS2. Del mismo modo, el número de contenedores de descarga referenciado en la lógica de clasificación y en las entradas requeridas se ajusta a 4, en coherencia con el cambio introducido en WP-400.

En el WP-600 (Validación), las tareas se han reorganizado y ampliado. Se añade la tarea 601 "Definición de las pruebas de validación del sistema" como paso previo. Las tareas 602 y 603 pasan a denominarse "Validación estadística de clasificación por color" y "Verificación de seguridad y exclusión de colisiones" respectivamente, con mayor especificidad técnica. Se añade una nueva tarea 604 "Verificación de tiempos de ciclos".

Cambios en el diagrama de Gantt:

Como consecuencia del retraso identificado en el WP-300, las tareas 304, 306 y 307 se extienden hasta el 12/04/2026 (fecha original: 07/04/2026). El resto del cronograma no se ve afectado. Los hitos H4 (Sistema de visión validado en tiempo real) y H5 (Sistema de manipulación optimizado) se desplazan consecuentemente al 12/04/2026, manteniéndose dentro del margen previsto para el inicio del WP-500 (08/04/2026).

2.1. EDP (Estructura de Desglose de Proyecto)

Para la automatización del proceso de clasificación, se presenta la EDP (Estructura de Desglose de Proyecto) estructurada en seis paquetes funcionales (WP). El nuevo diseño contiene una arquitectura de control jerárquico. Esta actualización da solución a la necesidad de dotar a nuestro robot de elementos críticos como una verdadera capacidad de decisión y una interfaz hombre-máquina de supervisión.

A continuación se muestran los paquetes de trabajo seleccionados destacando también las mejoras realizadas:

- **WP100- Gestión del proyecto:** Supervisión del desarrollo del proyecto.
- **WP200- Diseño de la interfaz y arquitectura de control:** Se ha implementado el diseño de una Interfaz Hombre-Máquina simple para permitir la comunicación con el robot.
- **WP300- Sistema de Visión:** El sistema de visión procesa y entrega una serie de datos de posiciones y colores de los tapones. El sistema recibirá unas coordenadas por parte de la cámara.
- **WP400- Manipulación y Efector:** Desarrollo del subsistema de manipulación del UR3, incluyendo trayectorias seguras, control del efector y ciclo de pick & place, como base para la integración con visión.
- **WP500- Integración:** Se refiere a la coordinación de la comunicación entre los diferentes nodos de ROS2.
- **WP600- Validación:** Verificación del sistema.

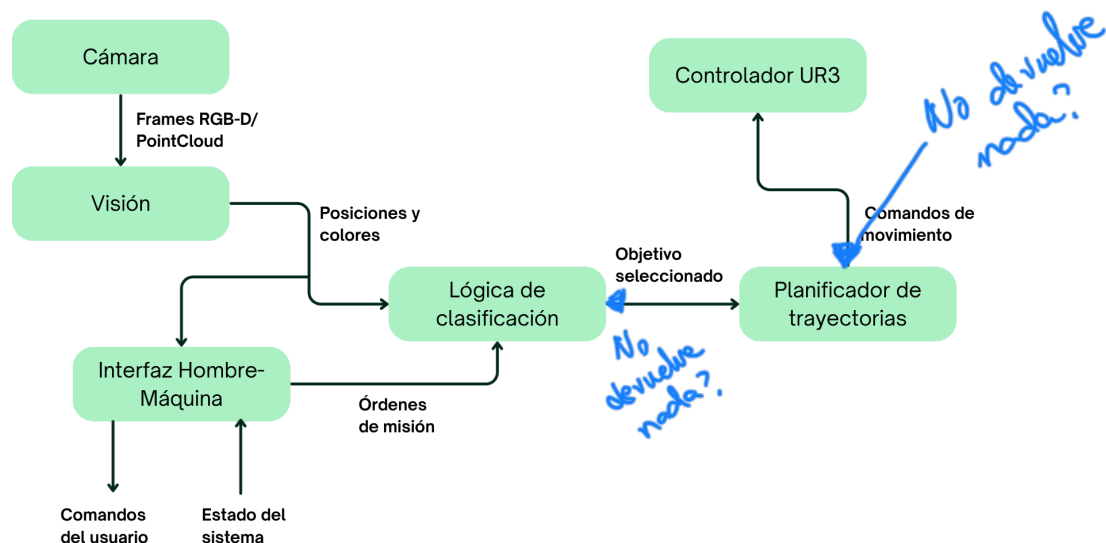


Imagen 1 . Arquitectura del proyecto

2.2. Descomposición de la tarea en paquetes de trabajo (Working Package).

Tabla 1. WP 100

WP número:	100	Fecha Inicio:	20/02/2026	Fecha Fin:	22/05/2026
Título:	Gestión del proyecto				
Descripción:	Paquete de trabajo encargado de la planificación, coordinación, seguimiento y control del proyecto, garantizando el cumplimiento de los plazos, la correcta comunicación entre sub-equipos y la calidad de los entregables.				
Responsable del WP	Delia Martínez (DM)				
Otros participantes:	Asil Arnous (AA) Ruth Bastidas (RB) Silvia Ochando (SO)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
101- Gestión de reuniones del proyecto. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Organización y gestión de las reuniones del equipo a lo largo del proyecto, incluyendo reuniones de coordinación internas y tutorías con el tutor. En estas reuniones se revisará el estado del proyecto, se tomarán decisiones y se asignarán tareas. A través de ellas se realizará el seguimiento continuo del progreso, la detección de retrasos o incidencias y la aplicación de medidas correctoras. El seguimiento se apoyará en la herramienta de gestión seleccionada por el equipo (Trello). Tareas relativas: Avance del resto de tareas del proyecto. Resultado: <u>Actas de reuniones, acuerdos del equipo</u>, actualización del diagrama de Gantt y registro del estado de las tareas reflejado en las entregas de seguimiento. 102- Planificación del proyecto. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Definición de la estructura del proyecto y planificación temporal mediante el establecimiento de fechas, reparto de responsabilidades y elaboración de las tareas y paquetes de trabajo. Definición de recursos necesarios. Tareas relativas: No requiere. Resultado: EDP, planificación temporal y diagrama de Gantt reflejados en la entrega de Planificación. 103- Especificación de requisitos del sistema. Lider: AA Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Definición, análisis y documentación de los requisitos del sistema automático para la categorización y clasificación de tapones plásticos, incluyendo requisitos funcionales, requisitos de usuario, requisitos de hardware, restricciones del sistema y entorno operativo. Los requisitos se consolidarán y redactarán en el documento de Especificación de Requisitos para su inclusión en la documentación del proyecto. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Documento de Especificación de Requisitos Funcionales del sistema. 104- Coordinación de actividades de los sub-equipos. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Coordinación general entre los sub-equipos (visión y manipulación), asegurando coherencia y alineación de objetivos. Se gestionarán reuniones entre los miembros del					

equipo y tutorías con el tutor del proyecto para la correcta coordinación y cumplimiento de las actividades.

Tareas relativas: Avance continuo del resto de tareas técnicas del proyecto.

Resultado: Actas de reuniones de coordinación

105- Documentación del proyecto.

Lider: DM

Participantes: AA, DM, RB, SO

Descripción del paquete de trabajo: Elaboración, organización y actualización de la documentación del proyecto, incluyendo las entregas de planificación, seguimiento y resultado final.

Tareas relativas: Requiere información generada por el resto de tareas del proyecto.

Resultado: Documentos de planificación, seguimiento y resultado final del proyecto.

106- Elaboración y entrega de vídeos de avance.

Lider: DM

Participantes: AA, DM, RB, SO

Descripción del paquete de trabajo: Planificación, grabación, edición y publicación de los vídeos de seguimiento y presentación del proyecto.

Tareas relativas: Requiere del avance del proyecto.

Resultado: Entrega de tres vídeos de seguimiento del proyecto y un vídeo final de demostración del resultado obtenido.

107- Control e integración de los cambios.

Lider: DM

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Control de versiones del proyecto e integración de los cambios en la rama principal del repositorio, asegurando la coherencia y estabilidad de la documentación y del código generado.

Tareas relativas: Requiere del avance del proyecto.

Resultado: Repositorio actualizado, control de versiones y trazabilidad de los cambios realizados.

↳ lo revisamos en la reunión

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Enunciado del proyecto y objetivos generales proporcionados. IN-02: Calendario académico y fechas de entregas. IN-03: Recursos disponibles del laboratorio (robot UR3, cámaras, ordenador, etc.). IN-04: Organización del equipo y asignación de roles. IN-05: Información generada por los sub-equipos técnicos del proyecto. IN-06: Descripción del sistema, entorno del laboratorio y material proporcionado.
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Actas de reuniones y acuerdos del equipo. [DOC] OUT-02: Planificación del proyecto y diagrama de Gantt actualizado. [DOC] OUT-03: Documentación asociada a las entregas (Planificación, Seguimiento y Final). [DOC] OUT-04: Documento de Especificación de Requisitos Funcionales. [VID] OUT-05: Vídeos de seguimiento y presentación final. [REP] OUT-06: Repositorio del proyecto con control de versiones.
HITOS	H100-1: Entrega 1 - Planificación. H100-2: Entrega 2 - Seguimiento. H100-3: Entrega 3 - Resultado final. H100-4: Entrega video de seguimiento 1. H100-5: Entrega video de seguimiento 2.

	H100-6: Entrega video de seguimiento 3. H100-7: Entrega demo final. H100-8: Documento de requisitos.
--	--

Tabla 2. WP 200

WP número:	200	Fecha Inicio:	20/02/2026	Fecha Fin:	22/05/2026
Título:	Diseño de la interfaz y arquitectura del sistema				
Descripción:	Definición de la jerarquía de comunicación entre los nodos de ROS2 y diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para el control, supervisión y diagnóstico del proceso de clasificación.				
Responsable del WP	Asil Arnous (AA)				
Otros participantes:	Delia Martínez (DM) Ruth Bastidas (RB) Silvia Ochando (SO)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
201- Diseño de la arquitectura de software. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Definición de la estructura de nodos de ROS2 y tópicos de comunicación (entradas/salidas). Tareas relativas: No requiere. Resultado: Documento de arquitectura HW/SW del sistema de visión y mapas de tópicos. 202- Diseño de la interfaz de usuario. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Creación del entorno visual (layout) simple que permitirá al operario dar órdenes de misión y visualizar el estado de la clasificación en tiempo real. Tareas relativas: Finalización de la tarea 201. Resultado: Prototipo visual (Mockup) de la interfaz y panel de control. 203- Definición de protocolos de comunicación y lógica de control. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Establecimiento de las reglas de comunicación entre la GUI y el controlador del UR3, asegurando que las órdenes de "Start/Stop" se ejecuten de forma segura. Tareas relativas: Finalización de las tareas 201 y 202. Resultado: Especificación técnica de los mensajes y señales de control.					
ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Requisitos funcionales de clasificación.				
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Memoria técnica de la arquitectura de control. [SW] OUT-02: Diseño funcional.				
HITOS	H200-1: Arquitectura de comunicación validada. H200-2: Congelación del diseño de la interfaz.				

Tabla 3. WP 300

WP número:	300	Fecha Inicio:	20/02/2026	Fecha Fin:	17/04/2026
Título:	Sistema de visión				
Descripción:	Desarrollar un sistema de visión capaz de detectar, obtener las coordenadas y clasificar por color los tapones de plásticos mediante procesamiento de imagen para su posterior manipulación.				
Responsable del WP	Asil Arnous (AA)				
Otros participantes:	Delia Martínez (DM)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
301- Definición de la arquitectura HW/SW del sistema de visión. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Definición de la arquitectura hardware y software del sistema de visión, incluyendo la cámara a utilizar, el ordenador de procesamiento, las comunicaciones con el robot y la estructura general del software. Se definirán los módulos del sistema de visión y sus interfaces con el sistema de manipulación. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Documento de arquitectura HW/SW del sistema de visión.					
302- Estudio y selección de software para visión por computador. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Análisis de diferentes librerías y herramientas de visión por computador y selección de las más adecuadas en función de la arquitectura definida previamente. Instalación del entorno de desarrollo necesario para el procesamiento de las imágenes de la cámara. Tareas relativas: Finalización de la tarea 301. Resultado: Entorno de trabajo configurado e instalado y selección justificada de las librerías de visión.					
303- Estudio y selección de algoritmos de visión. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Estudio de diferentes métodos de procesamiento de imagen para la detección de objetos por color y forma, incluyendo técnicas de segmentación por color, detección de contornos y cálculo de coordenadas. Se seleccionarán los algoritmos más adecuados en función de la precisión, velocidad de procesamiento y facilidad de implementación. Tareas relativas: Finalización de la tarea 301 y 302. Resultado: Selección de los algoritmos de detección y clasificación a implementar en el sistema de visión.					
304- Elaboración de algoritmo de visión. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Programación del algoritmo de visión artificial para la detección de tapones, cálculo de coordenadas de los mismos y segmentación por color. Tareas relativas: Finalización de la tarea 303. Resultado: Código preliminar del algoritmo de visión.					
305- Calibración de la cámara. Lider: AA Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Calibración intrínseca de la cámara para la corrección de distorsiones ópticas y calibración extrínseca para la obtención de la transformación entre el sistema de coordenadas de la cámara y el sistema de coordenadas del robot.					

Tareas relativas: Finalización de la tarea 302.

Resultado: Parámetros de calibración intrínseca y matriz de transformación cámara-robot.

306- Pruebas del algoritmo con imágenes grabadas.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Validación del algoritmo de detección utilizando imágenes y vídeos grabados en el entorno de trabajo, verificando la correcta detección de color, forma y centro de los tapones.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 304.

Resultado: Resultados de pruebas en entorno estático y evaluación del funcionamiento del algoritmo.

307- Integración del algoritmo con la cámara en tiempo real.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Integración del algoritmo de detección con el flujo de vídeo en tiempo real de la cámara para procesar imágenes en directo. Verificación de la detección de los tapones bajo las condiciones reales de iluminación del laboratorio, extrayendo las coordenadas y el color detectado.

Tareas relativas: Finalización de las tareas 305 y 306.

Resultado: Sistema de visión funcionando con imágenes en tiempo real y registro de pruebas dinámicas.

308- Depuración final del algoritmo.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Ajuste de parámetros, optimización del algoritmo y mejora de la robustez del sistema de visión antes de su integración final con el sistema completo. (WP500).

Tareas relativas: Finalización de la tarea 307.

Resultado: Sistema de visión final optimizado y estable.

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Arquitectura general del sistema del proyecto. IN-02: Disponibilidad de la cámara y del ordenador de procesamiento. IN-03: Muestras de tapones plásticos para pruebas. IN-04: Condiciones de iluminación del entorno de trabajo. IN-05: Sistema de referencia del robot UR3
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Actas de reuniones y acuerdos del equipo. [SW] OUT-02: Código fuente del sistema de visión. [DOC] OUT-03: Documento de arquitectura HW/SW del sistema de visión. [DOC] OUT-04: Parámetros de calibración de la cámara. [DATA] OUT-05: Coordenadas de los tapones en el sistema de referencia del robot.
HITOS	H300-1: Entrega 1 - Planificación. H300-2: Algoritmo de detección funcional en entorno estático. H300-3: Sistema de visión validado en tiempo real y listo para la integración (WP500).

Tabla 4. WP 400

WP número:	400	Fecha Inicio:	02/03/2026	Fecha Fin:	17/04/2026
Título:	Manipulación y efector				
Descripción:	Desarrollo del subsistema de manipulación del robot UR3: trayectorias seguras, control del efector y ciclo de pick & place para 4 categorías.				
Responsable del WP	Silvia Ochando(SO)				
Otros participantes:	Ruth Bastidas (RB)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
401- Análisis de geometría y agarre. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Análisis de la geometría y dimensiones de los tapones para definir la estrategia de agarre más adecuada y los puntos críticos de sujeción. A partir de ello, se evaluará la conveniencia de emplear pinza o ventosa como efector final. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Criterio técnico de selección del efector en función de la geometría, dimensiones y condiciones de agarre de los tapones. 402- Programación de trayectorias de seguridad. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Creación de los puntos de tránsito (Waypoints) y límites de trabajo para ejecutar movimientos seguros y evitar colisiones Tareas relativas: Finalización de la tarea 401. Resultado: Un esquema visual que muestre la "zona segura" y los puntos de paso para evitar colisiones. 403- Configuración de TCP. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Incorporación del efector como tf preliminar del TCP como tool0 para aproximaciones seguras. Tareas relativas: Finalización de la tarea 402. Resultado: Imagen del panel de control del UR3 donde se vean los valores (X, Y, Z, RX, RY, RZ) configurados para la herramienta. 404- Ciclo de Pick & Place (lógica de movimiento). Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Implementación de la secuencia de aproximación, agarre, traslado, liberación y retorno a Home, integrando pinza e IK. Tareas relativas: Finalización de la tarea 403. Resultado: El archivo de programa del robot que contiene la lógica de agarrar y soltar. 405- Optimización de tiempos de ciclo. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Preparación y ajuste del movimiento del robot para su posterior optimización en tiempos de ejecución y continuidad de trayectorias. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Comparativa del tiempo de ciclo inicial vs. el optimizado.					

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Muestras de tapones y catálogo de garras (ventosa/pinza). IN-02: Dimensiones reales del efector montado (medidas con calibre). IN-03: Dimensiones del área de trabajo y obstáculos físicos. IN-04: Tiempos de ciclo obtenidos en las primeras pruebas.
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Justificación de elección de efector. [DOC] OUT-02: Esquema visual de la zona segura del brazo robótico. [DOC] OUT-03: Panel del UR3 con los valores de la herramienta (X, Y, Z, RX, RY, RZ). [SW] OUT-04: Script de movimiento automático (.urp / .script).
HITOS	H400-1: Entrega 1 - Hardware Operativo. H400-2: Entrega 2 - Trayectorias Validadas. H400-3: Entrega 3 - Ciclo de Agarre Funcional.

Tabla 5. WP 500

WP número:	500	Fecha Inicio:	08/04/2026	Fecha Fin:	08/05/2026
Título:	Integración				
Descripción:	Integración de la arquitectura de comunicación y la lógica de control necesaria para que el robot UR3 sea capaz de procesar la información recibida por el sistema de visión artificial y transformarla en acciones físicas precisas de manipulación.				
Responsable del WP	Ruth Bastidas (RB)				
Otros participantes:	Asil Arnous (AA) Delia Martínez (DM) Silvia Ochando (SO)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
501- Conexión de red y sockets. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Desarrollo de un servidor en el PC (Python/C++) y un cliente en el UR3 (URScript) para el intercambio de tramas de datos. Se asegura la bidireccionalidad para el envío de coordenadas y recepción de estados del robot. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Un Script de enlace y protocolo de comunicación validado (Handshake exitoso).					
502- Integración del sistema de visión con el sistema de manipulación. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Integración de los datos generados por el sistema de visión (coordenadas y clasificación de los tapones) con el sistema de manipulación del robot UR3. Se validará la correcta comunicación entre ambos sistemas y la ejecución coherente de las trayectorias de pick & place en función de los datos recibidos. Tareas relativas: Finalización de los WP300 (Sistema de visión) y WP400 (Sistema de manipulación). Resultado: Sistema integrado capaz de recibir datos del sistema de visión y ejecutar movimientos del robot coherentes con la posición y clasificación de los objetos.					
503- Algoritmo de lógica de clasificación. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Programación del árbol de decisión que procesa los metadatos de visión (color RGB y dimensiones). El algoritmo asigna automáticamente un punto de descarga (Contenedores 1-4) según la categoría detectada.					

Tareas relativas: Finalización de las tareas 307 y 404.

Resultado: Función de selección de destino y cálculo de trayectorias dinámicas.

504- Sincronización y control de flujo.

Lider: RB

Participantes: SO, AA y DM

Descripción del paquete de trabajo: Implementación de un sistema de "interlocking" o semáforo lógico. El PC bloquea la captura de imagen mientras el robot está en movimiento (Robot_Moving) para evitar lecturas borrosas o colisiones accidentales.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 503.

Resultado: Lógica de control maestro (Main Loop) que gestiona el ciclo continuo.

505- Protocolo de gestión de excepciones.

Lider: RB

Participantes: SO, AA y DM

Descripción del paquete de trabajo: Definición de rutinas de seguridad para casos críticos: objetos fuera del alcance físico del robot (Reachability), colores no clasificados o pérdida de latencia en la comunicación de red.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 504.

Resultado: Subrutina de descarte de piezas y sistema de parada segura o reintento.

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Configuración de red local, librerías de sockets y manual de puertos del controlador. IN-02: Coordenadas (u,v,z) del WP300 y posiciones cartesianas (x,y,z) del brazo del WP400. IN-03: Parámetros de clasificación y coordenadas de los 4 contenedores de descarga. IN-04: Tiempos de ciclo obtenidos en las primeras pruebas. IN-05: Resultados del sistema de visión (coordenadas y clasificación de objetos).
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Script de comunicación y test de conectividad verificado. [DOC] OUT-02: Matriz de transformación homogénea y algoritmo de traslación de coordenadas. [DOC] OUT-03: Código de la lógica de decisión (Árbol de clasificación por categorías). [SW] OUT-04: Bucle de control principal (Main Loop) con sincronización de tareas. [SYS] OUT-05: Sistema completo integrado capaz de ejecutar pick & place automático.
HITOS	H500-1: Comunicación Bidireccional. H500-2: Integración visión-robot completada. H500-3: Alineación Visión-Robot. H500-4: Ciclo Automático Clasificado.

Tabla 6. WP 600

WP número:		600	Fecha Inicio:	08/05/2026	Fecha Fin:	19/05/2026
Título:		Validación				
Descripción: Fase de pruebas integrales del sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos para la clasificación, la precisión de agarre y la seguridad del robot.						
Responsable del WP		Silvia Ochando (SO)				
Otros participantes:		Asil Arnous (AA) Delia Martínez (DM) Ruth Bastidas (RB)				
Tareas , descripción e identificación del responsable						
601- Definición de las pruebas de validación del sistema Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Se definirán las pruebas a las que se someterá el sistema para asegurar su correcto funcionamiento. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Tareas de validación del sistema. → Documento?						
602- Validación estadística de clasificación por color Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Verificación de la robustez del algoritmo de clasificación mediante una prueba de ciclo continuo. Se ejecutarán 20 interacciones completas. Tareas relativas: Finalización de la tarea 503. Resultado: Un informe de la tasa de aciertos sin fallos de lectura de color.						
603- Verificación de seguridad y exclusión de colisiones Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Garantizar que el planificador de trayectorias descarta cualquier ruta que comprometa la integridad física del robot o del entorno. Se valida que el robot tenga en cuenta los obstáculos virtuales antes de ejecutar el movimiento. Se enviará una coordenada de destino por debajo de la mesa para verificar que Movelt devuelve un error. También se comprobará que al regresar a la posición de 'Home', el robot no invade el espacio de los contenedores. Tareas relativas: Finalización de la tarea 404. Resultado: Informe de comprobación de entorno seguro.						
604- Verificación de tiempos de ciclos. Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Medir los tiempos finales de ejecución después de la optimización para comprobar si se cumplen las especificaciones del proyecto. Tareas relativas: Finalización de la tarea 405. Resultado: Tabla para comparar los tiempos de ciclo y los cumplimientos de los requisitos.						
ENTRADAS REQUERIDAS		IN-01: Sistema integrado funcional (WP500). IN-02: Matriz de requisitos funcionales y técnicos. IN-03: Escenarios de error definidos en el plan de contingencia.				
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS		[DOC] OUT-01: Informe de la tasa de aciertos sin fallos de lectura de color. [DOC] OUT-02: Informe de comprobación de entorno seguro.				
HITOS		H600-1: Sistema validado. H600-2: Aceptación final del proyecto. H600-3: Entrega demostración final.				

3. Planificación Temporal

PROYECTO REC					
WP	Tareas Totales	Terminado	En progreso	Actividades futuras	% Completado
Gestión	7	2	5	0	29%
Diseño de la interfaz y arquitectura del sistema	3	0	0	3	0%
Sistema de visión	8	4	3	1	50%
Manipulación y efector	5	4	1	0	80%
Integración	5	0	0	5	0%
Validación	4	0	0	4	0%

Imagen 2. Planificación temporal general del proyecto

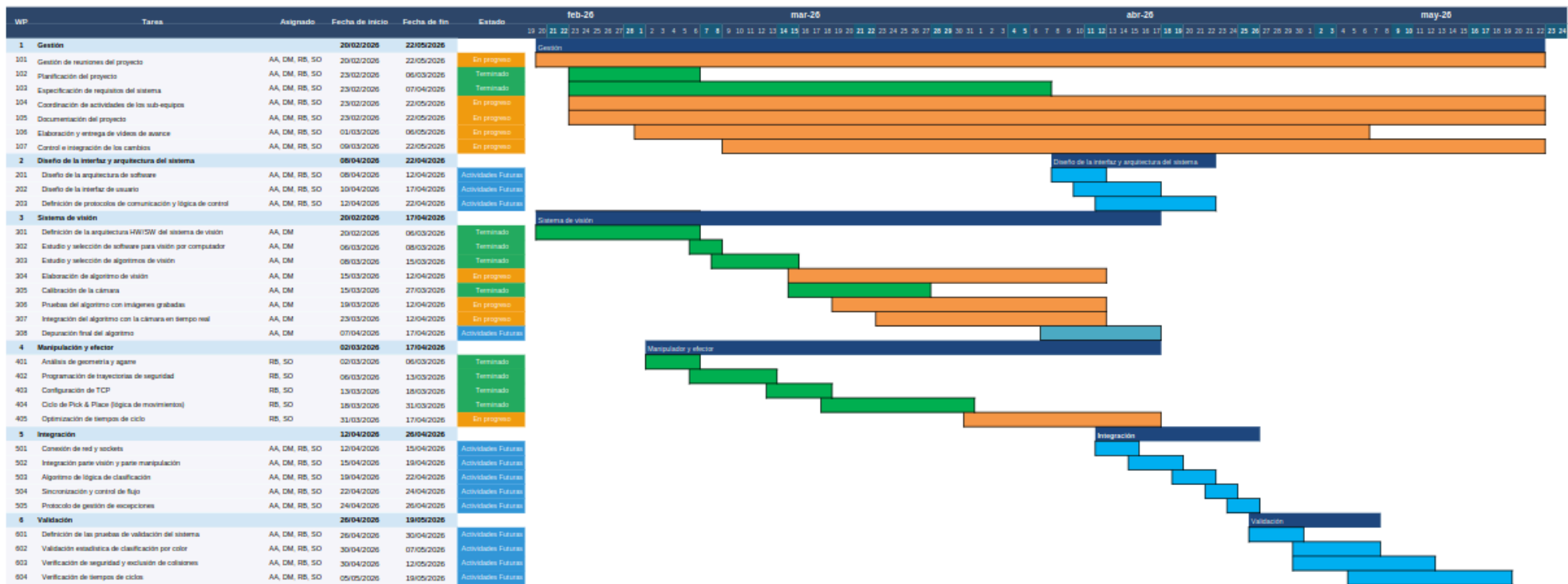


Imagen 3. Diagrama de Gantt del proyecto

4. Hitos

Los hitos representan puntos clave de control dentro del desarrollo del proyecto y permiten coordinar el trabajo entre los distintos sub-equipos (gestión, visión, manipulación e integración). Estos hitos marcan la finalización de fases importantes del proyecto y sirven como referencia para evaluar el progreso general del sistema.

La planificación temporal representada en el diagrama de Gantt permite verificar que cada hito se encuentra correctamente programado dentro del cronograma y que las dependencias entre las distintas tareas del proyecto se cumplen de manera adecuada.

A partir de la planificación establecida, se definen los siguientes hitos principales del proyecto:

Tabla 7. Numeración de hitos

ID	Hito	Descripción	Fecha aproximada
H1	Planificación del proyecto finalizada	Finalización de la definición del alcance, EDP, planificación temporal y requisitos del sistema.	06/03/2026
H2	Sistema de visión preliminar desarrollado	Implementación inicial del algoritmo de detección y pruebas con imágenes estáticas.	27/03/2026
H3	Sistema de manipulación operativo	Desarrollo funcional preliminar del ciclo de pick & place del robot UR3, incluyendo trayectorias de seguridad, control del efector y retorno a Home.	27/03/2026
H4	Sistema de visión validado en tiempo real	Funcionamiento del algoritmo con la cámara en condiciones reales del laboratorio.	12/04/2026
H5	Sistema de manipulación optimizado	Ajuste final de trayectorias, validación del comportamiento del efector y evaluación de tiempos de ciclo del robot UR3.	17/04/2026
H6	Integración visión-robot completada	Comunicación estable entre el sistema de visión y el robot mediante sockets y calibración Hand-Eye.	08/05/2026
H7	Validación del sistema	Ejecución de pruebas de clasificación continua y verificación de protocolos de seguridad.	19/05/2026
H8	Sistema final operativo	Sistema completamente funcional y preparado para la demostración final.	22/05/2026

5. Entrega de Seguimiento

Para el desarrollo del proyecto de clasificación de tapones de plástico (REC) en la asignatura Laboratorio de Automática y Robótica, se establecerán tres entregas principales: planificación, seguimiento y resultado final.

La primera entrega consistirá en un documento en el que el equipo presentará la planificación del proyecto, incluyendo la estructura general, la distribución de tareas, las responsabilidades de cada miembro, las especificaciones técnicas y otros aspectos organizativos relevantes. En la segunda entrega, correspondiente al seguimiento, se realizará una actualización del estado del proyecto, reflejando el progreso alcanzado, los objetivos cumplidos y las posibles dificultades encontradas. Finalmente, en la entrega final, se recogerán los resultados obtenidos y se describirá la implementación completa del proyecto.

Con el fin de detallar adecuadamente las entregas de seguimiento, en este documento se incluirán tres tablas en las que se especificará el contenido concreto correspondiente a cada una de las entregas.

Tabla 8. Especificaciones entregable 1

Aspecto	Descripción
Fecha de entrega	06/03/2026
Puntuación sobre la nota final	Sin calificación
Descripción general de la entrega	Documento inicial de planificación del proyecto que define la estructura, tareas y responsables. Incluye el EDP, la descripción de los paquetes de trabajo, el diagrama de Gantt, los hitos, los entregables, el plan de contingencia, las herramientas colaborativas y la especificación de requisitos del sistema.
Contenido u objetivos	
	Gestión - WP 100 Tareas: 101, 102, 105
	Especificación de requisitos - WP 200 Tareas: 201, 202, 203
	Sistema de visión- WP 300 Tareas: 301
	Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 401
Modo de validación	Entregable 1

Tabla 9. Especificaciones entregable 2

Aspecto	Descripción			
Fecha de entrega	07/04/2026			
Puntuación sobre la nota final	45% del 90%			
Descripción general de la entrega	Documento de seguimiento del proyecto que presenta la actualización del cronograma, evidenciando avances, retrasos e incidencias, así como las medidas correctoras adoptadas. Incluye, si procede, reajustes del diagrama de Gantt (sin modificar los entregables) y una descripción detallada del estado de las tareas, las herramientas empleadas y los avances de cada sub-equipo, claramente identificados.			
Contenido u objetivos	<table><tr><td>Gestión - WP 100 Tareas: 106</td></tr><tr><td>Sistema de visión- WP 300 Tareas: 302, 303, 304, 305, 306, 307</td></tr><tr><td>Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 402, 403, 404, 405</td></tr></table>	Gestión - WP 100 Tareas: 106	Sistema de visión- WP 300 Tareas: 302, 303, 304, 305, 306, 307	Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 402, 403, 404, 405
Gestión - WP 100 Tareas: 106				
Sistema de visión- WP 300 Tareas: 302, 303, 304, 305, 306, 307				
Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 402, 403, 404, 405				
Modo de validación	Entregable 2			

Tabla 10. Especificaciones entregable 3

Aspecto	Descripción
Fecha de entrega	22/05/2026
Puntuación sobre la nota final	45% del 90%
Descripción general de la entrega	Presentación formal del resultado final del proyecto mediante dos vídeos y un documento técnico. Incluye la descripción completa del sistema (desarrollo, arquitectura HW/SW, interfaces, e interfaz de usuario), así como el análisis del desarrollo temporal real (EDP, Gantt y hitos) y la dedicación y eficacia de cada sub-equipo.
Contenido u objetivos	
	Gestión - WP 100 Tareas: 103, 104, 107, 108, 109
	Sistema de visión- WP 300 Tareas: 308
	Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 405
	Integración - WP 500 Tareas: 501, 502, 503, 504, 505
	Validación - WP 600 Tareas: 601, 602, 603
Modo de validación	Entregable 3

55% = no se
podría tener
10.

6. Plan de Contingencia

Se han identificado los riesgos potenciales que podrían afectar al desarrollo del proyecto, evaluando su impacto en el cronograma y los objetivos técnicos. Para los riesgos críticos, se establece un plan de actuación inmediato.

Tabla 11. Descripción del plan de contingencia

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia (Acción)
R1	Fallo en la precisión de agarre	Técnico	Alta	Alta	Implementar una rutina de recalibración rápida (Hand-Eye) al inicio de cada sesión y añadir un margen de error en el TCP.
R2	Inestabilidad en la iluminación	Entorno	Media	Media	Uso de filtros de software (OpenCV) para normalizar el color o instalación de un foco LED fijo en la zona de trabajo.
R3	Falta de disponibilidad o dedicación de miembros del equipo	Gestión	Media	Alta	Replanificar tareas, redistribuir responsabilidades entre los subequipos y priorizar las actividades críticas para no comprometer los hitos del proyecto.

R4	Incompatibilidad de comunicación PC-Robot	Software	Baja	Muy Alta	Cambiar el protocolo de comunicación de Sockets a una librería estándar probada como <i>RTDE (Real-Time Data Exchange)</i> .
R5	Daño en el efector (Pinza)	Hardware	Baja	Alta	Comprobar previamente el correcto funcionamiento del efector disponible en laboratorio y, ante una avería, reorganizar las pruebas para continuar con tareas de simulación, planificación y validación parcial del sistema.
R6	Error en la ubicación inicial de los tapones o en la definición de la zona de trabajo	Operativo	Media	Media	Delimitar previamente la zona útil de operación y validar antes de cada sesión que los tapones se sitúan dentro del área de trabajo alcanzable por el robot.
R7	Falta de disponibilidad del laboratorio, del robot o de la cámara	Recursos	Media	Alta	Reorganizar las sesiones de ensayo, priorizar pruebas en simulación o con datos grabados y concentrar el uso del laboratorio en las actividades críticas de integración y validación.

Para los riesgos con impacto "Muy Alto" o "Alta", se argumenta lo siguiente:

Durante esta segunda fase del proyecto, parte de las medidas de contingencia definidas inicialmente han comenzado a abordarse tanto en visión como en manipulación. En visión, se han realizado pruebas de calibración, ajuste de parámetros y validación progresiva del procesamiento de imágenes para reducir errores por iluminación y detección. En manipulación, se han incorporado restricciones del espacio de trabajo, exclusión de nuevas órdenes mientras el robot ejecuta una maniobra y retorno a la posición Home como estado seguro. No obstante, la validación completa de estas medidas frente a escenarios excepcionales se completará durante la fase de integración y validación final.

R1 (Precisión): Un error de posicionamiento del efector puede impedir el agarre correcto del tapón. Como medida de contingencia, se han definido restricciones geométricas, control de aproximación mediante cinemática inversa y retorno a Home como estado seguro. La validación final de la precisión del sistema se completará en la fase de integración.

R4 (Comunicación): Si el PC no habla con el UR3, el proyecto se bloquea. Se ha decidido trabajar con un sistema de control de versiones (**GitHub**) para recuperar versiones de código estables en caso de errores en los scripts de conexión.

7. Herramientas colaborativas

- Herramientas ofimáticas.

Para el desarrollo y los documentos de este proyecto de automatización con el robot UR3 utilizaremos las siguientes herramientas ofimáticas:

- Google Docs: Se empleará como la herramienta principal para la redacción de las entregas. Este nos permite controlar los cambios y editar el documento de forma compartida.
- Microsoft Power Point: Usaremos esta herramienta para la elaboración de las presentaciones de los videos.
- Microsoft Excel: Será la herramienta clave para la realización de cálculos y la elaboración de gráficas.
- Overleaf: Se migrará la documentación a Overleaf para obtener un resultado profesional y académico de la memoria técnica.
- Correo de la UPM: Para la comunicación con el tutor.



Imagen 4. Herramientas ofimáticas

- Entorno colaborativo.

Como entorno colaborativo se usará Google Drive, donde se ha configurado una unidad compartida para la gestión de este proyecto. Esta carpeta contendrá el control de las versiones de los documentos de texto y la organización de los recursos multimedia.

Nombre 

Imagen 5. Entorno colaborativo

- Sistema de control de versiones.

Para el control de las versiones del proyecto se utilizará GitHub, en el cual hemos creado un repositorio (<https://github.com/SilOV21/Clasificaci-n-de-tapones-plasticos-REC->) el cual contendrá un README con una descripción del código del proyecto.

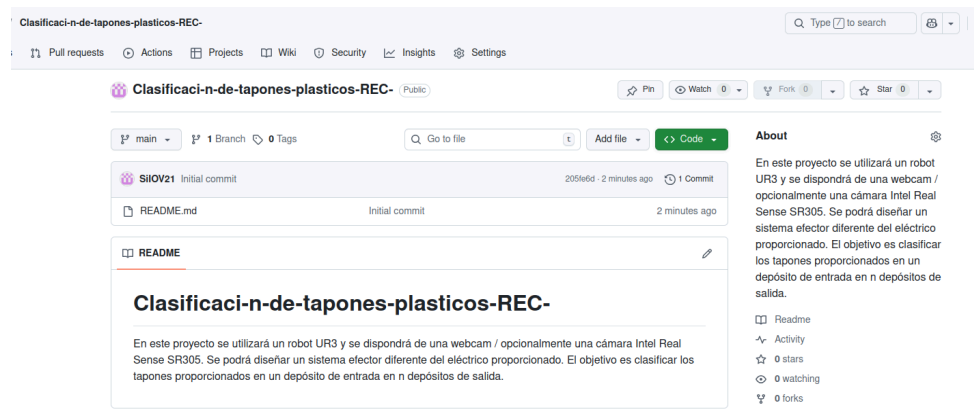


Imagen 6. Sistema de control de versiones

- Herramienta de gestión de proyecto.

Como herramienta de gestión de proyecto se usará Trello (una aplicación que está basada en el método Kanban) para gestionar el trabajo de forma visual y colaborativa. Trello nos permite planificar, asignar responsables y supervisar el progreso de las tareas en tiempo real. Hemos creado en Trello el tablero 'LaboratorioAyR', estructurado mediante las siguientes columnas:

- Backlog: Se almacenan todas las tareas por paquetes de trabajo.
- En proceso: Tareas activas.
- Revisión: Tareas finalizadas que aún requieren una validación.
- Hecho: Tareas finalizadas y validadas.

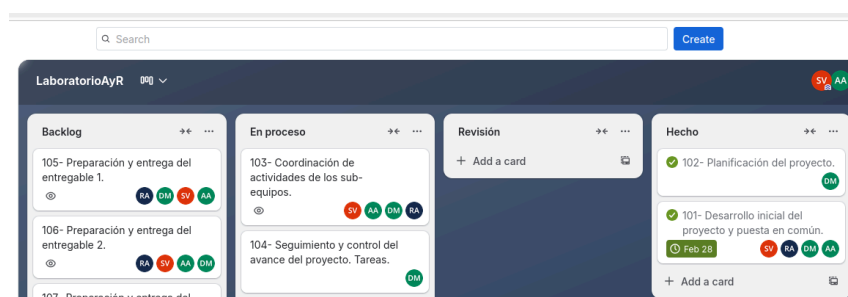


Imagen 7. Herramienta de gestión de proyecto

8. Especificación de requisitos funcionales

RF-01. Clasificación de tapones

El sistema deberá detectar, identificar y clasificar tapones plásticos en 4 categorías predefinidas, de acuerdo con la configuración implementada y validada por el equipo durante la fase de seguimiento del proyecto.

RF-02. Conteo de elementos clasificados

El sistema deberá permitir la visualización del número de tapones clasificados por cada categoría, así como el total acumulado de piezas procesadas durante la ejecución.

RF-03. Control de operación por el usuario

El usuario deberá poder iniciar, pausar, reanudar y detener la ejecución del sistema mediante la interfaz definida para el proyecto.

RF-04. Estado del sistema

El sistema deberá mostrar al usuario el estado general de operación, incluyendo al menos los modos: en espera, ejecutando ciclo, pausado, error y finalizado.

RF-05. Flujo de materiales

El sistema deberá recoger los tapones desde una zona de trabajo de entrada y depositarlos en 4 posiciones de descarga asociadas a las categorías implementadas.

RF-06. Alcance del objeto de trabajo

El sistema se diseñará y validará para tapones plásticos de geometría y dimensiones compatibles con el efector y con el área de trabajo del robot UR3. No se considera dentro del alcance la clasificación de cualquier tipo de tapón sin validación previa de dimensiones, forma y condiciones de agarre.

RF-07. Sincronización entre módulos

El sistema deberá garantizar que el módulo de visión no envíe nuevos objetivos mientras el robot esté ejecutando una maniobra de manipulación.

RF-08. Seguridad operativa básica

El sistema no deberá ejecutar movimientos hacia objetivos fuera del espacio de trabajo definido ni trayectorias que comprometan la seguridad del entorno de ensayo.

Requisitos técnicos y de hardware

RT-01. Actuador principal

El sistema utilizará exclusivamente el brazo robótico UR3 disponible en el laboratorio para la ejecución de las trayectorias y del ciclo de pick & place.

RT-02. Módulo de visión

El sistema integrará una cámara para la adquisición de imágenes y detección de tapones. La solución base del proyecto se desarrollará con cámara monocular, quedando fuera del alcance obligatorio la integración de cámara de profundidad.

RT-03. Efector final

La manipulación se realizará mediante la pinza disponible para el robot o mediante el efector validado por el equipo dentro de las condiciones del laboratorio y sin modificación permanente del equipo.

RT-04. Velocidad de operación

La velocidad objetivo del sistema será la necesaria para ejecutar ciclos de clasificación de manera continua en entorno de laboratorio, priorizando la seguridad, estabilidad y repetibilidad sobre la máxima velocidad de operación. La cuantificación final del tiempo de ciclo se verificará en la etapa de validación.

RT-05. Intercambio de mensajes

Los formatos de mensajes, tópicos y señales intercambiadas entre módulos serán definidos por el equipo del proyecto y documentados dentro de la arquitectura de software del sistema.

RT-06. Sistemas de coordenadas y unidades

El sistema utilizará unidades del Sistema Internacional, empleando metros para posición, radianes para orientación articular y segundos para tiempos de ejecución. Las coordenadas de operación se expresarán en los marcos de referencia definidos en la arquitectura ROS2 del proyecto.

RT-07. Parametrización del sistema

Los parámetros operativos relevantes, como límites de workspace, posiciones objetivo, categorías de clasificación y señales de control, deberán quedar definidos y documentados por el equipo antes de la fase final de integración.

Restricciones e integridad del entorno

RE-01. Inalterabilidad de la infraestructura

No se realizarán modificaciones permanentes sobre la mesa, el robot UR3 ni los elementos proporcionados por el laboratorio.

RE-02. Montaje y desmontaje

Cualquier adaptación física permitida deberá ser temporal y reversible, restituyendo el sistema a su configuración estándar al finalizar cada sesión.

RE-03. Disponibilidad de recursos

El desarrollo experimental dependerá de la disponibilidad del robot, cámara, ordenador y laboratorio, por lo que las pruebas deberán planificarse en función de dichos recursos.

RE-04. Organización del desarrollo

La definición de interfaces, mensajes, parámetros y responsabilidades técnicas no será libre ni individual, sino acordada y documentada por el equipo para asegurar compatibilidad entre visión, manipulación e integración.

RE-05. Recursos humanos

La concepción, desarrollo y validación del proyecto se limitarán al trabajo coordinado del equipo asignado, por lo que la planificación deberá contemplar la disponibilidad real de sus integrantes.

9. Avances Equipo

Avance Manipulación

Con respecto a la última entrega, se han desarrollado avances significativos en el subsistema de manipulación del robot UR3. Para desacoplar temporalmente la manipulación del sistema de visión real, se implementó un nodo provisional de simulación capaz de publicar coordenadas objetivo y color del tapón. Asimismo, se integró el brazo UR3 con MoveIt 2 para la planificación de trayectorias seguras, incorporando restricciones geométricas, límites del espacio de trabajo y validaciones de alcanzabilidad. Finalmente, se desarrolló el nodo principal de *pick & place*, encargado de gestionar la secuencia completa de aproximación, agarre, traslado, liberación y retorno a posición *Home*, incluyendo el control de la pinza y la sincronización con el sistema de visión.

1. Simulación de visión y clasificación (*vision_fake_sort.py*)

Se implementó un nodo de simulación de visión provisional para generar objetivos de prueba durante el desarrollo de la manipulación. Este nodo publica la posición del objetivo mediante mensajes `geometry_msgs/Point` en el tópico `/vision_target` y la categoría de color mediante mensajes `std_msgs/String` en el tópico `/vision_color`.

Como mecanismo de control de flujo, el nodo permanece desactivado mientras `vision_enabled = False` y solo publica un nuevo objetivo cuando recibe una habilitación desde el tópico `/vision_enable`. Una vez enviado el objetivo, el nodo se auto-desactiva, evitando que el robot reciba órdenes múltiples mientras aún se encuentra ejecutando una maniobra.

Las posiciones publicadas se seleccionan aleatoriamente dentro de un conjunto de puntos predefinidos y alcanzables, mientras que la clasificación se limita a cuatro categorías de color: rojo, azul, verde y amarillo. Esta estrategia permitió validar la lógica de manipulación sin depender aún del sistema de visión real.

2. Planificación de trayectorias con MoveIt 2 (*ur3_moveit_test.py*)

Se integró el brazo UR3 con MoveIt 2 para la planificación de trayectorias, utilizando un `ActionClient` conectado al servidor `/move_action`. Esta integración permitió sustituir movimientos directos por trayectorias planificadas, más seguras y consistentes frente a restricciones geométricas y posibles colisiones.

El nodo define un espacio de trabajo cartesiano limitado, estableciendo condiciones de operación del tipo:

$$\begin{aligned} x_{min} \leq x \leq x_{max}, \\ y_{min} \leq y \leq y_{max}, \\ z_{min} \leq z \leq z_{max} \end{aligned}$$

Además, se impone una restricción de posición mediante una región objetivo cúbica de 1 cm^3 , así como una restricción de orientación para mantener la herramienta dirigida hacia abajo con tolerancias angulares controladas. Con ello, el sistema puede verificar si una pose es planificable antes de su ejecución, mejorando la seguridad y reduciendo intentos de movimiento inviables.

3. Lógica de control *pick-and-place* (*ur3_pick_sort.py*)

Se desarrolló el nodo principal de manipulación, encargado de ejecutar la lógica funcional preliminar del ciclo de *pick & place*. Este nodo recibe la posición y el color del objetivo, verifica si el robot está libre y, en caso afirmativo, bloquea nuevas órdenes de visión mientras se completa la maniobra.

La secuencia operativa implementada sigue la lógica:

Home → Aproximación → Pick → Retreat → Clasificación → Drop → Home

1. Aproximación: Una vez recibidas las coordenadas objetivo, el efector final se posiciona por encima del tapón que se va a coger.
2. Pick: La pinza baja hasta el tapón, se cierra para cogerlo y vuelve a subir a la posición anterior.
3. Clasificación del tapón: Según el color detectado, la pinza se desplaza hasta la posición de la caja correspondiente.
4. Drop: Una vez posicionado justo encima de la caja adecuada, el robot abre la pinza dejando caer en esta el tapón y vuelve a su posición 'Home'.

Para ello, el nodo utiliza:

- control de la pinza mediante el servicio `/io_and_status_controller/set_io`,
- resolución de configuraciones articulares mediante el servicio `/compute_ik`,
- restricciones de espacio de trabajo para rechazar objetivos fuera del área alcanzable,
- retorno a posición *Home* como estado seguro al final de cada ciclo.

Asimismo, se incorporó la definición de puntos articulares de descarga por color, un waypoint previo común para acceso seguro a la zona de clasificación y mecanismos de exclusión de nuevas órdenes mientras el robot permanece ocupado. De este modo, se logró una base operativa funcional para la futura integración con el sistema de visión real.

4. Resultado del avance alcanzado

Como resultado de esta etapa, el subsistema de manipulación dispone ya de una arquitectura funcional compuesta por un generador de objetivos, un planificador de trayectorias y un controlador secuencial de pick & place. Se ha validado la lógica general de movimiento, el control de la pinza, la comprobación de alcanzabilidad y la sincronización básica con visión. No obstante, el ajuste fino del TCP físico, la optimización cuantitativa de tiempos de ciclo y la validación integrada con visión real continúan pendientes para la siguiente fase del proyecto.

Avance Visión

1. Gestión de Cámara

- **Desarrollo completado:** Implementación del nodo de gestión de cámara para captura de video en tiempo real.
- **Características:**
 - Sistema de autodetección de dispositivos
 - Publicación de imágenes
 - Frame ID configurado para el sistema de coordenadas óptico

2. Calibración Intrínseca de Cámara

- **Desarrollo completado:** Nodo de calibración interactivo basado en patrón de ajedrez.
- **Características:**
 - Detección automática de esquinas del tablero de ajedrez
 - Captura de imágenes
 - Cálculo de parámetros intrínsecos (matriz de cámara K y coeficientes de distorsión)
 - Generación de archivos YAML con resultados de calibración
 - Servicios ROS2 disponibles: `/capture`, `/calibrate`, `/save`, `/reset`
 - Publicación de estado de calibración en tiempo real

3. Publicación de Transformaciones TF

- **Desarrollo completado:** Sistema de publicación de transformaciones estáticas entre el robot y la cámara.
- **Características:**
 - Transformación desde `tool0` (UR3) hasta `camera_link`

- Transformación desde camera_link hasta camera_optical_frame (frame de imagen)
- Configuración mediante parámetros o archivo YAML externo

4. Detección de tapones y transformación de coordenadas

Estado: Desarrollo completado. Implementación de un nodo de detección de tapones (**vision_node.py**) con selección estable de objetivos mediante análisis temporal multifotograma y transformación de coordenadas píxel a espacio 3D del robot mediante modelo de cámara pinhole y árbol de transformaciones TF2.

4.1 Detección de la región de interés (ROI)

Con el objetivo de reducir la carga computacional y eliminar detecciones espurias fuera del área de trabajo real del robot UR3, el nodo no opera sobre la imagen completa sino sobre una **región de interés dinámica** extraída en cada fotograma.

La función *detectar_caja()* identifica automáticamente la caja de trabajo aplicando una segmentación por color en el espacio **HSV**, más robusto que RGB frente a variaciones de iluminación. Se define el rango de color marrón/naranja de la caja mediante los umbrales:

$$H \in [5^\circ, 25^\circ], \quad S \in [40, 255], \quad V \in [40, 200]$$

Sobre la máscara binaria resultante se extraen los contornos externos (cv2.RETR_EXTERNAL) y se selecciona el de mayor área. Si dicha área supera un umbral mínimo de 5 000 píxeles², se obtiene el rectángulo delimitador (cv2.boundingRect) que define la ROI:

$$ROI = \{(x, y, w, h)\} \quad \text{con} \quad A_{\text{contorno}} \geq 5000 \text{ px}^2$$

En caso de no detectar la caja, el nodo opera sobre la imagen completa como medida de seguridad. El recorte se traslada posteriormente al sistema de coordenadas global de la imagen sumando el offset (*x_ROI*, *y_ROI*) a cada detección.

4.2 Detección de tapones mediante la Transformada de Hough Circular

Dentro de la ROI, la detección de los tapones se realiza mediante la **Transformada de Hough para círculos** (cv2.HoughCircles), que permite localizar formas circulares en la imagen con independencia de su posición y orientación.

Previamente, la imagen en color se convierte a escala de grises y se aplica un **filtro Gaussiano** de núcleo 9×9 con $\sigma = 2$ para suavizar el ruido de alta frecuencia antes de la detección:

$$I_{\text{blur}} = G(\sigma=2) * I_{\text{gray}}$$

La Transformada de Hough Circular se basa en el **espacio de acumulación**: para cada punto de borde detectado (mediante el gradiente de Canny internamente), se vota en el espacio (*c_x*, *c_y*, *r*) correspondiente a todos los círculos que podrían pasar por ese punto. Un círculo real genera un pico de votos en dicho espacio. La ecuación del círculo que se busca es:

$$(u - c_x)^2 + (v - c_y)^2 = r^2$$

Los parámetros de detección son totalmente configurables mediante la interfaz de parámetros de ROS2:

Tabla 12. Parámetros de detección

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
min_radius	18 px	Radio mínimo aceptado
max_radius	27 px	Radio máximo aceptado
min_dist	40 px	Distancia mínima entre centros
hough_param1	30	Umbral alto del detector de bordes Canny
hough_param2	27	Umbral acumulador (sensibilidad)

El parámetro *hough_param2* resulta crítico: valores bajos generan más detecciones (incluyendo falsos positivos), mientras que valores altos aumentan la precisión a costa de posibles pérdidas. El valor de 27 ha sido ajustado experimentalmente para el entorno del laboratorio. Cada círculo detectado se expresa como una terna ($c_x + x_{ROI}$, $c_y + y_{ROI}$, r) en coordenadas globales de imagen.

4.3 Selección estable del tapón objetivo mediante análisis multifotograma

La detección fotograma a fotograma es inherentemente ruidosa: un mismo tapón puede aparecer con ligeras variaciones de posición y radio entre frames consecutivos, y tapones en movimiento o reflejos pueden generar detecciones espurias. Para garantizar que el sistema envía al robot únicamente objetivos reales y estacionarios, se implementa un mecanismo de **selección por estabilidad temporal** en dos fases.

Fase de muestreo. Durante un número configurable de fotogramas (*frames_muestreo*, por defecto 30 frames), el nodo acumula todas las detecciones en el acumulador *acumulador_muestreo*. En este período el nodo está en modo de espera activa (*buscando_objetivo* = *True*) y no publica ninguna coordenada al robot, mostrando en la imagen de debug el progreso del muestreo.

Fase de análisis y elección. Al completar los 30 fotogramas, la función *procesar_estabilidad_final()* agrupa todas las detecciones acumuladas en **clusters espaciales** por proximidad. Dos detecciones pertenecen al mismo cluster si la distancia euclídea entre sus centros en píxeles es inferior a 10 px:

$$\|p_i - \bar{p}_{cluster}\|_2 < 10 \text{ px}$$

El **cluster ganador** es aquel con mayor número de apariciones a lo largo de todos los fotogramas de muestreo, lo que equivale a seleccionar el tapón cuya posición ha sido más consistente en el tiempo:

$$cluster^* = \arg \max_k |cluster_k|$$

Una vez identificado el cluster ganador, se calcula la posición media de todas sus detecciones como coordenadas del tapón objetivo:

$$\bar{u} = (1/N) \sum u_i, \quad \bar{v} = (1/N) \sum v_i, \quad \bar{r} = (1/N) \sum r_i$$

Esta posición promedio ($\bar{u}$, $\bar{v}$) es la que se utiliza para la transformación a coordenadas 3D. Una vez fijado el objetivo, el nodo pasa al modo *buscando_objetivo* = *False* y congela el resultado hasta que el robot complete la maniobra y solicite un nuevo objetivo mediante el tópico */vision_enable*.

4.4 Transformación de coordenadas píxel a espacio 3D (modelo pinhole + TF2)

La transformación de las coordenadas imagen ($\bar{u}$, $\bar{v}$) a coordenadas 3D en el marco de referencia del robot (*base_link*) se realiza mediante el **modelo de cámara pinhole** combinado con la transformación geométrica obtenida del árbol TF2.

Modelo pinhole. Bajo el modelo pinhole, la relación entre un punto 3D en el marco de la cámara (X_c , Y_c , Z_c) y su proyección en píxeles (u , v) es:

$$u = f_x \cdot (X_c / Z_c) + c_x \quad v = f_y \cdot (Y_c / Z_c) + c_y$$

Despejando las componentes normalizadas del rayo de proyección:

$$v_x = (\bar{u} - c_x) / f_x \quad v_y = (\bar{v} - c_y) / f_y$$

Estos valores representan las componentes X/Z e Y/Z del punto en el espacio de la cámara. Los parámetros intrínsecos (f_x , f_y , c_x , c_y) se obtienen en tiempo real a través del tópico */camera/camera_info* y se almacenan en la matriz de cámara K :

$$K = \begin{vmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Obtención de la transformación TF2. El nodo consulta al árbol de transformaciones TF2 la transformada entre *camera_optical_frame* y *base_link*, obteniendo la traslación (t_x , t_y , t_z) de la cámara en el marco del robot:

$$base_t_cam = (t_x, t_y, t_z)$$

Resolución de la profundidad. Dado que una única imagen 2D no proporciona información de profundidad directamente, el nodo introduce la restricción geométrica de que todos los tapones se

encuentran sobre la superficie de la mesa, cuya altura en el marco world se conoce y se fija a $z_{\text{tapón}} = 0.02 \text{ m}$ (altura del tapón sobre la mesa). Esto permite calcular la distancia efectiva entre la cámara y el plano del tapón:

$$\Delta Z = t_z - z_{\text{tapón}} = t_z - 0.02 \text{ m}$$

Cálculo de las coordenadas world. Aplicando la transformación inversa del modelo pinhole con la profundidad conocida:

$$x_{\text{world}} = t_x - v_y \cdot \Delta Z$$

$$y_{\text{world}} = t_y - v_x \cdot \Delta Z$$

$$z_{\text{world}} = z_{\text{tapón}} = 0.02 \text{ m}$$

El punto 3D resultante $p = (x_{\text{world}}, y_{\text{world}}, z_{\text{world}})$ se publica en el tópico `/ur3/target_point` como mensaje `geometry_msgs/Point`.

Estimación del diámetro físico. De forma adicional, el nodo estima el diámetro real del tapón en metros utilizando la relación de similitud del modelo pinhole. A partir del radio medio en píxeles $\bar{r}$ y la profundidad ΔZ , y usando la focal media:

$$f_{\text{avg}} = (f_x + f_y) / 2$$

$$d_{\text{metros}} = (2 \cdot \bar{r} \cdot \Delta Z) / f_{\text{avg}}$$

Este valor se publica en el tópico `/ur3/target_diameter` como `std_msgs/Float32` y puede ser utilizado por el nodo de manipulación para ajustar la apertura de la pinza.

4.5 Interfaz de publicación ROS2

El nodo expone la siguiente interfaz de tópicos:

Tabla 13. Tabla de tópico

Tópico	Tipo	Descripción
<code>/ur3/target_point</code>	<code>geometry_msgs/Point</code>	Coordenadas 3D del tapón objetivo en <code>base_link</code>
<code>/ur3/target_diameter</code>	<code>std_msgs/Float32</code>	Diámetro estimado del tapón en metros
<code>/tapones/cantidad</code>	<code>std_msgs/Int32</code>	Número de tapones detectados (mediana de 5 frames)
<code>/tapones/imagen_debug</code>	<code>sensor_msgs/Image</code>	Imagen anotada con detecciones y estado del sistema

La publicación de coordenadas al robot se realiza **una única vez** por ciclo de muestreo, una vez que el objetivo ha sido estabilizado, evitando así que el nodo de manipulación reciba órdenes redundantes o contradictorias mientras el robot está en movimiento.

5. Infraestructura del paquete

- Mensajes personalizados: `CalibrationStatus.msg` para consultar el estado de calibración
- Servicios personalizados: `CalibrateCamera.srv`
- Descripción URDF/Xacro de la cámara
- Visualización RViz preconfigurada